

Estructura de mercado bancario, fragilidad sistémica y riesgo soberano: un microfundamento de organización industrial

Mauricio Valenzuela Corvalán

Magíster en Economía Aplicada, Universidad de Chile

1 de septiembre de 2026

Resumen

Este trabajo desarrolla un modelo formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen y efecto *risk-shifting*—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual. El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual, de modo que una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo sistémico y de su costo fiscal contingente. El cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja del crecimiento sobre el *spread* soberano, que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción JLoss $\times$ GaR que la evidencia empírica documenta. El modelo se ilustra numéricamente, se valida contra Monte Carlo y sobrevive a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

Palabras clave: competencia bancaria, riesgo sistémico, *Growth-at-Risk*, riesgo soberano, *doom loop*. **JEL:** G21, G28, E44, H63, L13.

1. Fragilidad bancaria y riesgos del crecimiento a la baja: un microfundamento de organización industrial

Resumen del capítulo

Este capítulo desarrolla un modelo teórico formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano en economías emergentes. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen (Keeley) y efecto *risk-shifting* (Boyd–De Nicoló)—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual (Proposición 2, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010). El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, la concentración no solo desplaza la probabilidad de incumplimiento sino que engrosa la cola conjunta, de modo que el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual (Proposición 3), y el traspaso de la cola es creciente en la concentración (Proposición 4). El cierre macro-soberano —un canal de *credit crunch* (JLoss → GaR) y un bloque de límite fiscal (GaR, JLoss →)— produce una complementariedad: el efecto de la fragilidad sobre el spread se amplifica cuando el crecimiento ya está en la cola, y esa amplificación crece con la concentración (Proposición 5). Todas las proposiciones se ilustran numéricamente, el método de cálculo de JLoss se valida contra Monte Carlo, y el diseño empírico se valida primero por Monte Carlo (con GaR como regresor, recuperación de los signos $\beta_3, \beta_4 < 0$ en el 100 % de 3000 réplicas) y luego se contrasta con un único panel de catorce economías emergentes anclado en datos de Bloomberg. El contraste arroja un resultado **asimétrico**: la complementariedad de primer orden ($\theta < 0$ en la parametrización de nivel) tiene el signo y la forma predichos —el efecto de la fragilidad sobre el spread crece a medida que empeora el riesgo de cola, y un modelo de umbral lo corrobora— con significancia marginal, como regularidad del período posterior a la crisis financiera global y sostenida por unos pocos países con variación sustantiva de fragilidad; en cambio, la predicción distintiva del modelo, la amplificación por concentración (β_4), **no puede contrastarse con potencia**: con trece países, el intervalo de confianza robusto de $\hat{\beta}_4$ cruza el cero (el t agrupado sugiere signo opuesto al predicho, $\hat{\beta}_4 = -392$, pero el *bootstrap* de bloques por país no rechaza cero), y sigue cruzándolo al reemplazar el proxy anual de concentración por una serie trimestral construida de los mismos balances Bloomberg que JLoss. Se reporta este resultado con franqueza, junto con la explicación —descartada ya la falta de variación temporal del proxy— de que la

homogeneización de la métrica de fragilidad al usar una sola fuente comprime la dispersión transversal sobre la que se identifica la triple interacción, o de que el canal es genuinamente más débil que su calibración, y con la agenda de datos que permitiría distinguir entre ambas. El modelo sobrevive además a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

Palabras clave: estabilidad financiera, competencia bancaria, riesgo sistémico, Growth-at-Risk, riesgo soberano, *doom loop*.

Clasificación JEL: G21, G28, E44, H63, L13.

2. Introducción

La relación entre competencia bancaria y estabilidad financiera es uno de los debates más persistentes de las macrofinanzas, y la evidencia empírica es abiertamente contradictoria. Por un lado, la hipótesis de *competencia-fragilidad* (Keeley, 1990) sostiene que la competencia erosiona el valor de la franquicia (*charter value*) y comprime los márgenes, reduciendo el colchón de los bancos e incentivando la toma de riesgo. Por otro, la hipótesis de *competencia-estabilidad* (Boyd & De Nicoló, 2005) sostiene que un mayor poder de mercado eleva las tasas de préstamo, induce a los proyectistas a seleccionar proyectos más riesgosos (*risk-shifting*) y aumenta la probabilidad de incumplimiento de la cartera. Martínez-Miera & Repullo (2010) reconcilian ambas fuerzas en un mismo equilibrio y muestran que la relación entre competencia y riesgo de quiebra individual es en U .

Este trabajo parte de esa reconciliación pero desplaza el objeto de interés. Para la estabilidad financiera y el riesgo soberano lo relevante no es la fragilidad de un banco representativo, sino la *cola conjunta de pérdidas* del sistema —la magnitud de las pérdidas cuando muchos bancos fallan simultáneamente—, que se denota JLoss y que se computa en el marco de Merton (1974) y la aproximación de punto de silla. La distinción es sustantiva: la competencia reduce monótonamente el riesgo del *proyectista*, pero afecta de forma no trivial la *correlación* de exposiciones entre bancos. La tesis central de este capítulo es que la estructura de mercado es el parámetro profundo que gobierna toda la cadena

$$n \text{ (estructura)} \longrightarrow \text{JLoss} \longrightarrow \text{GaR} \longrightarrow ,$$

donde GaR es el *Growth-at-Risk* en el sentido de Adrian et al. (2019) y denota el spread soberano en abstracto —su contraparte empírica en el Capítulo el trabajo empírico complementario es el CDS soberano a cinco años, no el EMBI de bonos.

Contribución. El modelo se apoya en un resultado técnico preliminar —existencia y unicidad del equilibrio de Cournot (Proposición 1)— sobre el cual el trabajo construye cuatro resultados económicos. Primero, recupera la relación en U de la fragilidad individual como caso particular (Proposición 2). Segundo —y es la contribución marginal frente a Martínez-Miera & Repullo (2010)—, al endogenizar la correlación de activos $\rho(n)$, el modelo muestra que el mínimo de la fragilidad *sistémica* JLoss se desplaza hacia mayor competencia respecto del mínimo de la fragilidad individual (Proposición 3): una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo de cola. Tercero, el traspaso de la cola sistémica es creciente en la concentración por un canal de granularidad (Proposición 4). Cuarto, el cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja sobre el spread soberano, amplificada por la concentración (Proposición 5), que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción JLoss $\times$ GaR y su heterogeneidad por concentración que la literatura estima empíricamente.

Literatura relacionada. El trabajo integra tres literaturas. La de *organización industrial bancaria y estabilidad* (Keeley, 1990; Allen & Gale, 2004; Boyd & De Nicoló, 2005; Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016); la de *riesgo sistémico* y medidas de pérdida conjunta (Merton, 1974; Vasicek, 2002; Gordy, 2003; Acharya et al., 2017; Adrian & Brunnermeier, 2016); y la de *riesgos a la baja y nexos soberano-bancario* (Adrian et al., 2019; Acharya et al., 2014; Farhi & Tirole, 2018; Ghosh et al., 2013). Ninguna de las tres, tomada por separado, deriva un objeto de fragilidad de *cola conjunta* como función de la estructura de mercado bancario: la literatura de organización industrial se detiene en la probabilidad de quiebra individual, y la literatura de riesgo sistémico trata la correlación de exposiciones como un parámetro exógeno, no como el resultado de una decisión estratégica de los bancos condicionada por cuántos compiten entre sí. Ningún trabajo previo, hasta donde sabemos, deriva $\partial \text{JLoss} / \partial (\text{competencia})$ con correlación endógena a la estructura de mercado ni la propaga hasta el spread soberano.

Relación con el Capítulo el trabajo empírico complementario. Este capítulo teórico es la contraparte del Capítulo el trabajo empírico complementario, de naturaleza empírica, que estima directamente sobre un panel de economías emergentes el término de interacción JLoss $\times$ GaR sobre el spread soberano y documenta su signo, su forma y su robustez (Chari et al., 2024 ofrece el antecedente más próximo, con la interacción de JLoss y factores financieros *globales*). Los dos capítulos comparten las mismas métricas de fragilidad bancaria y riesgo de cola, construidas de manera idéntica, pero difieren en su objeto: mientras el

Capítulo el trabajo empírico complementario establece la complementariedad $J\text{Loss} \times \text{GaR}$ como una regularidad estadística sin comprometerse con un mecanismo estructural único, este capítulo deriva esa misma complementariedad –y, decisivamente, su heterogeneidad por la concentración bancaria– desde primeros principios de un modelo de competencia. La Sección 6 reporta, además de la validación del diseño por Monte Carlo, la puesta a prueba de las predicciones distintivas del modelo (β_3 y β_4) sobre el mismo panel de datos reales, ahora construido íntegramente con Bloomberg: la complementariedad de primer orden se sostiene, pero la amplificación por concentración –la predicción que distingue a este modelo– no encuentra respaldo empírico, un resultado negativo que se reporta y discute explícitamente.

El resto del capítulo se organiza así. La Sección 3 presenta el modelo. La Sección 4 deriva la fragilidad individual y sistémica (Proposiciones 2–4) y la calibra. La Sección 5 cierra la cadena macro-soberana (Proposición 5). La Sección 6 desarrolla y valida la estrategia empírica. La Sección 7 presenta la robustez y la revisión adversarial. La Sección 8 concluye.

3. El modelo

3.1. Entorno y secuencia

El modelo es una economía de un período poblada por un continuo de *proyectistas* sin patrimonio propio —de modo que cada proyecto se financia en su totalidad con crédito bancario, sin aporte de capital propio del proyectista—, n *bancos* idénticos con responsabilidad limitada, *depositantes* con seguro de depósitos y un *asegurador/fisco*. La secuencia de decisiones es: (i) la estructura de mercado queda fijada por n ; (ii) los bancos compiten à la Cournot eligiendo cantidades de crédito l_i y el mercado determina la tasa R_L (la condición de vaciado de mercado se formaliza en la Definición 1, Sección 3.2, a continuación); (iii) cada proyectista elige el riesgo p de su proyecto; (iv) se realiza el factor macro-financiero común Z , ocurren los incumplimientos y se materializan las pérdidas.

3.2. Competencia à la Cournot y equilibrio

Siguiendo la tradición de competencia bancaria à la Cournot en cantidad de crédito (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016), el banco i elige $l_i \geq 0$. La demanda inversa de crédito es $R_L = R_L(L)$, con $L = \sum_i l_i$, $R'_L(L) < 0$ y $2R'_L(L) + L R''_L(L) < 0$. Dado que cada proyectista financia su proyecto con exactamente 1 unidad de crédito (Sección anterior), l_i mide simultáneamente el volumen de crédito y la masa de proyectistas atendidos por el banco i , y $L = \sum_i l_i$ es tanto el crédito agregado como el número total de proyectos financiados

en la economía; empíricamente, l_i se aproxima por el stock de colocaciones de cada banco o país, tal como se usa en el panel de la Sección 6, lo que ancla este objeto teórico a los datos.

Sea $\pi(R_L)$ el margen esperado, por unidad de crédito, que un banco obtiene al prestar a la tasa R_L ; se deriva explícitamente a partir de los primitivos de riesgo en la Sección 3.4, pero por ahora basta con las condiciones de regularidad que se verifican allí. El banco i elige l_i para maximizar

$$\Pi_i(l_i, l_{-i}) = l_i \cdot \pi(R_L(L)) - C(l_i), \quad (1)$$

con $C(\cdot)$ convexo. El proyectista responde según el mecanismo de *risk-shifting* de la Sección 3.3, de modo que $p = p(R_L(L))$: la elección de riesgo es indirecta, gobernada por la tasa de equilibrio, y por tanto ya incorporada en $\pi(R_L)$.

Definición 1 (Equilibrio simétrico). Un equilibrio es (l^*, R_L^*, p^*) tal que: (i) dado R_L^* , cada proyectista elige $p^* = p(R_L^*)$ con $\Psi(p^*, R_L^*) = 0$ (Sección 3.3); (ii) **vaciado de mercado**: $R_L^* = R_L(n l^*)$; (iii) l^* satisface la CPO de Cournot, $\pi(R_L^*) + l^* \pi'(R_L^*) R_L'(n l^*) - C'(l^*) = 0$, con $\partial^2 \Pi_i / \partial l_i^2 < 0$; (iv) (opcional) libre entrada fija n^* por beneficio cero.

Proposición 1 (existencia y unicidad). *Si la demanda inversa satisface las condiciones de regularidad, $\pi(\cdot)$ es tal que el beneficio (1) es estrictamente cóncavo en l_i y el costo es convexo, existe un único equilibrio simétrico de Cournot. En el límite $n \rightarrow \infty$ se recupera el nivel competitivo ($R_L \rightarrow R_L^c$, margen $\rightarrow 0$) y en $n = 1$ el de monopolio.*

3.3. Microfundamento I: proyectistas y *risk-shifting*

Cada proyectista es neutral al riesgo y maximiza el valor esperado de su pago —caso lineal de la maximización de utilidad esperada, forma estándar en la literatura de *risk-shifting* (Stiglitz & Weiss, 1981; Boyd & De Nicoló, 2005)—. Financia con una unidad de crédito un proyecto y elige su probabilidad de incumplimiento $p \in [0, 1]$. Con probabilidad $1 - p$ el proyecto tiene éxito y rinde $R(p)$, con $R'(p) > 0$ y $(1 - p)R(p)$ cóncavo: proyectos más riesgosos pagan más condicional al éxito pero tienen menor valor esperado, de modo que distintos niveles de riesgo corresponden a instrumentos con distinto valor esperado. Por responsabilidad limitada, el proyectista repaga $1 + R_L$ solo en éxito, donde R_L —la tasa de préstamo pactada ex-ante y determinada por el mercado (Sección 3.2)— es la única tasa del modelo: el monto de repago $1 + R_L$ es una función determinística de R_L , no una tasa de repago independiente. Nótese además que R_L (tasa de préstamo) y $R(p)$ (retorno del proyecto en éxito, elegido indirectamente por el proyectista vía p) son objetos distintos: R_L entra al costo de repago exigido, mientras que $R(p)$ es el ingreso bruto que genera el proyecto. El proyectista resuelve $\max_p (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$. La condición de primer orden

$\Psi(p, R_L) \equiv (1 - p)R'(p) - [R(p) - (1 + R_L)] = 0$, con $\Psi_p < 0$, implica por el teorema de la función implícita:

$$\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0. \quad (2)$$

Lema 1 (*risk-shifting*). *La probabilidad de default elegida por el proyectista es estrictamente creciente en la tasa de préstamo R_L : $p'(R_L) > 0$.*

3.4. Microfundamento II: bancos, factor común y probabilidad de quiebra

El default de cada préstamo se rige por un modelo de umbral con factor común $Z \sim N(0, 1)$ —un evento macro-financiero, por ejemplo una recesión o un endurecimiento de las condiciones financieras, que golpea a todos los proyectistas a la vez— e idiosincrásico $\varepsilon_j \sim N(0, 1)$: el préstamo j hace default si $\sqrt{\rho}Z + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_j < \Phi^{-1}(p)$, donde ρ es la correlación de activos. La estructura es análoga a la de una cartera diversificada por nivel de riesgo —como los multifondos de una AFP o un fondo mutuo—, donde Z es el riesgo sistemático que ninguna diversificación elimina y ε_j es el riesgo idiosincrático que sí se diversifica. Por la ley de grandes números aplicada al continuo de proyectos que financia cada banco, la fracción de default condicional a Z es la función de Vasicek (Vasicek, 2002; Gordy, 2003)

$$x(Z; p, \rho) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho}Z}{\sqrt{1 - \rho}}\right), \quad \partial x / \partial Z < 0. \quad (3)$$

Esta forma cerrada es el límite de cartera grande *dentro de cada banco* (el continuo de proyectistas hace que la fracción de incumplimiento sea una variable continua, no un conteo de éxitos y fracasos); el número de bancos n , en cambio, permanece finito, y es precisamente esa granularidad a nivel banco la que genera el término de varianza $Hq(Z)(1 - q(Z))$ de la Proposición 4 más adelante, que se anula solo cuando $n \rightarrow \infty$.

Los bancos se fondean con depósitos asegurados al costo bruto $1 + r_D$ y mantienen capital e por unidad de crédito. Siguiendo la práctica estándar de la literatura de organización industrial bancaria, e se trata como un parámetro de política exógeno —un requisito regulatorio mínimo de capital, análogo a un coeficiente de Basilea/CMF, no una elección del banco—. En el lenguaje de Merton (1974), e es el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de que el propio banco quiebre: el banco quiebra cuando la fracción de default supera el umbral $\bar{x}(R_L) = 1 - (1 + r_D - e)/(1 + R_L)$, con $\bar{x}'(R_L) > 0$: más competencia comprime el margen, reduce $\bar{x}$ y acerca a la quiebra (canal Keeley). La probabilidad de quiebra individual

es

$$PD(R_L, p, \rho) = \Phi(\bar{z}) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{1-\rho}\Phi^{-1}(\bar{x}(R_L))}{\sqrt{\rho}}\right). \quad (4)$$

Con responsabilidad limitada, el patrimonio residual del banco se percibe solo en supervivencia ($Z \geq \bar{z}$), de modo que el margen esperado por unidad de (1) es

$$\pi(R_L) = \mathbb{E}[\max\{(1 - x(Z; p(R_L), \rho))(1 + R_L) - (1 + r_D), 0\}]. \quad (5)$$

Observación 1 (el óptimo de l_i internaliza el *risk-shifting*). La derivada total de (5) respecto de R_L se descompone en un efecto directo de la tasa y un efecto indirecto vía el riesgo elegido por el proyectista:

$$\pi'(R_L) = \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial R_L} \Big|_{p \text{ fijo}}}_{\text{efecto directo}} + \underbrace{\frac{\partial \pi}{\partial p}}_{<0} \underbrace{p'(R_L)}_{>0 \text{ (Lema 1)}}. \quad (6)$$

Como el banco anticipa racionalmente $p = p(R_L(L))$ al resolver (1), la CPO de Cournot para l_i (Definición 1(iii)) ya contiene, vía (6), el efecto de *risk-shifting* sobre su propio margen. No es necesario, por tanto, un problema de maximización conjunta en (l_i, p) : la elección univariada de l_i , bajo expectativas racionales sobre la respuesta del proyectista, basta para caracterizar el equilibrio.

Observación 2 (fondeo con precio de riesgo). El costo de fondeo r_D admite generalizarse a un costo $r(p)$ creciente en el riesgo asumido por el banco, $r'(p) \geq 0$ —disciplina de mercado o un seguro de depósitos con precio actuarialmente sensible al riesgo (Merton, 1977)—, de modo que el margen (5) pasaría a depender de $r(p)$ en lugar de un costo plano. Chan et al. (1992) muestran, sin embargo, que un precio de seguro de depósitos genuinamente justo y sensible al riesgo no siempre es implementable sin subsidio en un entorno competitivo; por esa razón se mantiene $r(p) = r_D$ constante como caso base para las Propositiones 1–5, y $r(p)$ general queda señalada como extensión, en el mismo estatus que la competencia à la Salop o el canal de *herding* de la Sección 7.

4. Fragilidad individual y sistémica

4.1. La relación en U (Proposición 2)

Proposición 2 (U-shape de la fragilidad individual). *Sea $PD(n) \equiv PD(R_L^*(n), p^*(n), \rho)$ con ρ constante. La probabilidad de quiebra individual es no monótona y con forma de U en la competencia: existe $\hat{n}$ con $PD'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $PD'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.*

Demostración (esquema). Diferenciando (4), con $R_L^{*'}(n) < 0$,

$$\frac{d\bar{z}}{dn} = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p) p'(R_L)}_{>0 \text{ (risk-shifting)}} - \underbrace{\sqrt{1-\rho} \Phi^{-1'}(\bar{x}) \bar{x}'(R_L)}_{>0 \text{ (margen)}} \right].$$

El primer término estabiliza (canal Boyd–De Nicoló), el segundo fragiliza (canal Keeley). En mercados concentrados domina el primero y en competidos el segundo; por continuidad existe $\hat{n}$ interior con $PD'(\hat{n}) = 0$. $\square$

4.2. Del riesgo individual al sistémico: $\rho(n)$ y JLoss

La correlación de activos se postula, en la versión base, como función decreciente de la competencia,

$$\rho = \rho(n), \quad \rho'(n) \leq 0, \quad (7)$$

capturando que sistemas más competidos exhiben carteras más diferenciadas (menor exposición común); su microfundamento se discute en la Sección 7. El objeto sistémico relevante es la pérdida por *quiebras bancarias* (objeto Merton), de modo que hereda la U de PD y agrega el canal de correlación:

$$\text{JLoss}_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2(\Phi^{-1}(\text{PD}(n)), \Phi^{-1}(\alpha); \sqrt{\rho(n)}), \quad (8)$$

donde $\Phi_2(\cdot, \cdot; \rho)$ es la CDF normal bivariada. Se verifica $\partial \text{JLoss}_\alpha / \partial \text{PD} > 0$ y $\partial \text{JLoss}_\alpha / \partial \rho > 0$.

Proposición 3 (desplazamiento del mínimo sistémico). *Sean $n_{\text{PD}} = \arg \min_n \text{PD}(n)$ y $n_J = \arg \min_n \text{JLoss}_\alpha(n)$. Bajo (7) con $\rho'(n) < 0$ en un entorno de n_{PD} , se tiene $n_J > n_{\text{PD}}$: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual. Si $\rho'(n) = 0$, entonces $n_J = n_{\text{PD}}$ y el modelo colapsa a Martínez-Miera & Repullo (2010).*

Demostración. Diferenciando (8), $\frac{d\text{JLoss}_\alpha}{dn} = \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \text{PD}} \text{PD}'(n) + \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$. Evaluando en n_{PD} (donde $\text{PD}' = 0$): $\frac{d\text{JLoss}_\alpha}{dn} \Big|_{n_{\text{PD}}} = \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{\text{PD}}) < 0$. Como JLoss_α es aún decreciente en n_{PD} , su minimizador se ubica a la derecha. $\square$

Proposición 4 (traspaso creciente en la concentración). *Sea la pérdida sistémica $L_{\text{sys}} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$ con Herfindahl $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$ bajo simetría. El expected shortfall $\text{ES}_\alpha(L_{\text{sys}})$ es creciente en la concentración H , por granularidad $-\text{Var}(L_{\text{sys}} | Z) = H q(Z)(1 - q(Z))$, que se anula solo si $n \rightarrow \infty$ — y por correlación (vía $\rho(n)$).*

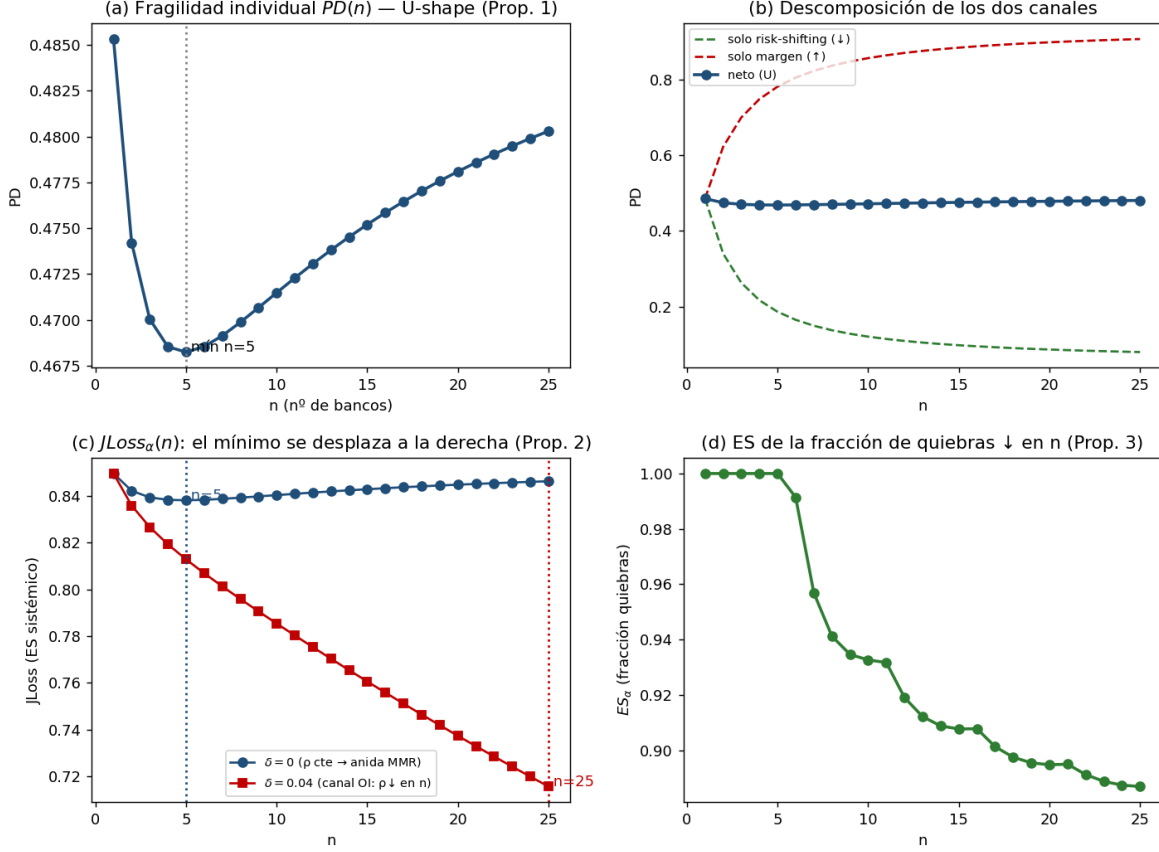


Figura 1: Calibración del modelo. (a) $PD(n)$ en U; (b) descomposición de canales; (c) $JLoss_\alpha(n)$ con mínimo desplazado a la derecha (Prop. 3); (d) ES de la fracción de quiebras, decreciente en n (Prop. 4).

4.3. Calibración

La Figura 1 calibra el cierre paramétrico (demanda lineal $R_L^*(n) = (A + nmc)/(n + 1)$, $p = \gamma R_L$, $\rho(n) = \rho_0 e^{-\delta(n-1)}$). El panel (a) muestra la U de PD; el panel (b), su descomposición en los canales risk-shifting (decreciente) y margen (creciente); el panel (c), el desplazamiento del mínimo de $JLoss$ de $n = 5$ (con $\delta = 0$, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010) hacia la región competitiva (con $\delta > 0$), confirmando la Proposición 3; y el panel (d), el ES decreciente en n (Proposición 4). Los niveles son estilizados; el resultado es la forma y el signo de la estática comparativa.

5. Cierre macro-soberano

Se trabaja con el *Growth-at-Risk* GaR_τ como variable primitiva (el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola), de modo que los signos derivados coinciden directamente

con los de las regresiones.

5.1. Canal I: JLoss $\rightarrow$ GaR

La pérdida sistémica contrae el crédito ($K = \bar{K} - \phi L_{\text{sys}}$) y desplaza a la baja el cuantil del crecimiento:

$$\text{GaR}_\tau = \mu - \Lambda(\text{JLoss}) \implies \partial \text{GaR}_\tau / \partial \text{JLoss} = -\Lambda'(\text{JLoss}) < 0, \quad (9)$$

con $\partial \Lambda / \partial H > 0$ (corolario macro de la Proposición 4): el traspaso es más profundo en sistemas concentrados.

5.2. Canal II: GaR, JLoss $\rightarrow$ y el *doom loop*

El spread compensa la pérdida esperada, $\approx LGD_{\text{sov}} \cdot PD_{\text{sov}}$. La deuda proyectada en el estado malo es $d' = \frac{1+r}{1+g}d + B(\text{JLoss}; H)/Y$, donde el crecimiento de cola es el propio *Growth-at-Risk*, $g = \text{GaR}_\tau$, y el costo de rescate B es creciente en JLoss y en H . El soberano incumple si un choque fiscal η supera la distancia al límite fiscal $DFL = \bar{d} - d'$ (Ghosh et al., 2013), de modo que $= LGD_{\text{sov}}(1 - F_\eta(DFL))$. Como $\partial DFL / \partial \text{GaR} = +(1+r)d/(1+\text{GaR})^2 > 0$ (mejor crecimiento de cola, más espacio fiscal), se sigue $\partial / \partial \text{GaR} < 0$.

Proposición 5 (complementariedad y amplificación estructural). *Con F_η unimodal y el punto de operación en la cola ($f'_\eta(DFL) < 0$),*

$$\frac{\partial^2}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = LGD_{\text{sov}} \frac{B'_{\text{JLoss}}}{Y} \underbrace{f'_\eta(DFL)}_{<0} \underbrace{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}}_{>0} < 0,$$

es decir, fragilidad sistémica y riesgo a la baja son complementarios: el efecto marginal de JLoss sobre el spread crece cuando GaR cae (crecimiento de cola más adverso). Además la interacción se vuelve más negativa con la concentración, $\partial^3 / (\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H) < 0$. (La demostración detallada paso a paso está en el Anexo A.)

La Figura 2 ilustra el resultado: el panel (a) muestra que la pendiente (negativa) de respecto de GaR se empina con JLoss (complementariedad, $\beta_3 < 0$), y el panel (b), que el cross-partial se hace más negativo al aumentar la concentración ($\beta_4 < 0$). La amplificación es un resultado *local*: satura cuando $PD_{\text{sov}} \rightarrow 1$.

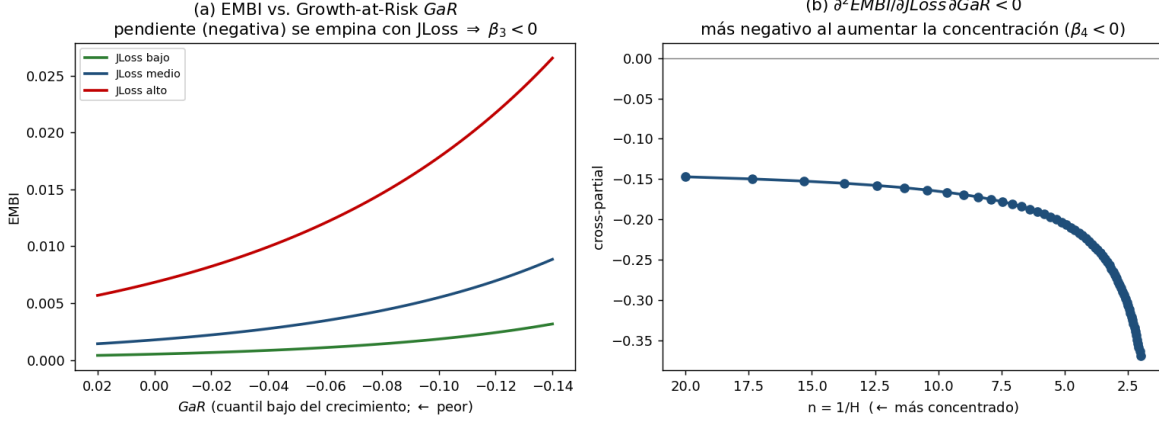


Figura 2: Cierre soberano. (a) vs. GaR para tres niveles de JLoss: la pendiente negativa se empina con JLoss ($\Rightarrow \beta_3 < 0$); (b) cross-partial más negativo al aumentar la concentración ($\Rightarrow \beta_4 < 0$, Prop. 5).

6. Estrategia empírica

6.1. Especificación e hipótesis

La cadena teórica entrega la especificación de panel con efectos fijos bidireccionales:

$$\begin{aligned}
 i,t = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss}_{i,t} + \beta_2 \text{GaR}_{i,t} + \beta_3 (\text{JLoss} \times \text{GaR})_{i,t} \\
 + \beta_4 (\text{JLoss} \times \text{GaR} \times \text{HHI})_{i,t} + \varphi' \text{Int}_{i,t} + \gamma' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (10)
 \end{aligned}$$

donde $\text{Int}_{i,t}$ recoge las interacciones de orden inferior que la triple interacción arrastra por construcción ($\text{JLoss} \times \text{HHI}$ y $\text{GaR} \times \text{HHI}$) y $X_{i,t}$ el vector de controles. Las predicciones firmadas son $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$, $\beta_3 < 0$ (complementariedad, Prop. 5) y $\beta_4 < 0$ (amplificación por concentración). El signo negativo de β_3 y β_4 es la predicción correcta cuando el regresor es GaR y no su negativo: como GaR baja en la cola, un coeficiente negativo sobre el producto refuerza el spread cuando la fragilidad y el riesgo a la baja empeoran simultáneamente. Las hipótesis intermedias son la U de la fragilidad (Prop. 2), el mínimo desplazado de JLoss (Prop. 3) y el traspaso $\text{JLoss} \rightarrow \text{GaR}$ creciente en concentración por regresión cuantílica (Prop. 4).

6.2. Identificación

El desafío es la simultaneidad del *doom loop*. La estrategia es escalonada: (i) efectos fijos país y tiempo con regresores rezagados y errores estándar de Driscoll–Kraay; (ii) instrumentos

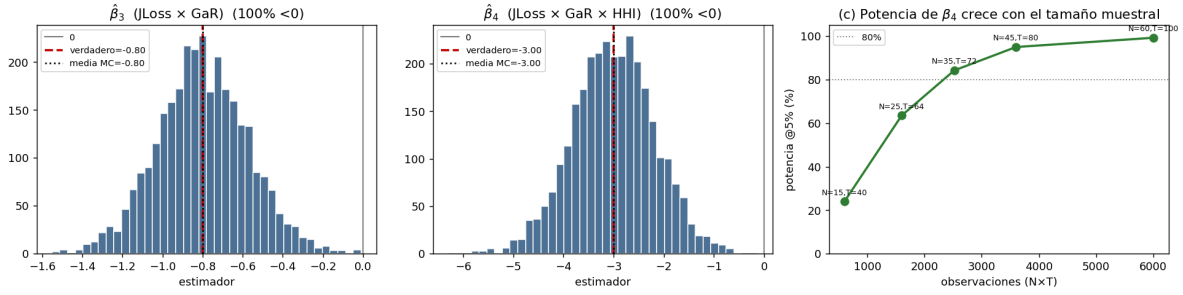


Figura 3: Validación Monte Carlo ampliada ($R = 3000$, $N = 45$, $T = 80$; convención GaR). (a)–(b) distribución muestral de $\hat{\beta}_3$ y $\hat{\beta}_4$: insesgada en media y negativa en el 100 % de las réplicas; (c) la potencia de β_4 crece con el tamaño muestral.

de competencia (choques de entrada/desregulación) si hay simultaneidad; (iii) proyecciones locales para la respuesta dinámica. La inferencia se concentra en β_4 , menos contaminada por la retroalimentación de nivel porque la heterogeneidad opera sobre HHI predeterminado a nivel país.

6.3. Validación del diseño por Monte Carlo

Antes de estimar con datos reales se verificó que la especificación (10) recupera los efectos teóricos. Se simuló un panel desde el modelo estructural (convención GaR, valores verdaderos $\beta_3 = -0,80$, $\beta_4 = -3,0$) y se estimó por TWFE con errores estándar agrupados por país, sobre $R = 3000$ réplicas. Con $N = 45$, $T = 80$, las medias son $\hat{\beta}_3 = -0,799$ y $\hat{\beta}_4 = -3,001$ —prácticamente insesgadas—, negativas en el **100 %** de las réplicas, con potencia del 93 % al 5 % (Figura 3). El OLS agrupado sin efectos fijos sesga fuertemente la triple interacción, lo que confirma la necesidad de los efectos fijos bidireccionales. Un barrido de tamaño muestral muestra que la potencia de β_4 crece monótonamente con los datos, de $\sim 24\%$ con 600 observaciones a $\sim 99\%$ con 6000, de modo que la potencia moderada de paneles cortos se resuelve ampliando la cobertura de países y la ventana temporal.

6.4. Estimación con datos reales: H4a y H4b

La validación Monte Carlo de la sección anterior confirma que la especificación (10) recupera correctamente los parámetros de un modelo cuya verdad se conoce por construcción. El paso decisivo —y el que distingue a este trabajo de un ejercicio puramente deductivo— es contrastar las dos predicciones firmadas y distintivas del modelo, H4a ($\beta_3 < 0$, complementariedad) y H4b ($\beta_4 < 0$, amplificación por concentración), contra el panel real de economías

emergentes construido para el Capítulo el trabajo empírico complementario: $JLoss$ estimado por el método de punto de silla sobre balances bancarios y precios accionarios extraídos íntegramente de Bloomberg, GaR por regresión cuantílica de panel sobre condiciones financieras observadas, el spread soberano medido por el CDS a cinco años, y HHI aproximado por la concentración estructural de los tres bancos mayores (*World Bank Global Financial Development Database*, GFDD), con la serie anual del mismo indicador como robustez.

H4a: la complementariedad. Sobre el panel único de catorce economías emergentes con datos de Bloomberg (Capítulo el trabajo empírico complementario, Sección 5), el coeficiente de interacción de la especificación de nivel es $\hat{\theta} = -0,35$ ($t = -1,91$), del signo predicho e invariante a la especificación (sin controles, $\hat{\theta} = -0,54$) y a la sustitución del cuantil por el *expected shortfall* ($\hat{\theta} = -0,39$). Su significancia es marginal bajo errores de Driscoll–Kraay ($p = 0,056$) y bajo *wild cluster bootstrap* ($p = 0,035$), y convencional bajo *clustering* por país ($p = 0,001$); la interacción es negativa en las catorce submuestras *leave-one-out* —y en las noventa y una que excluyen dos países—, y un modelo de umbral de panel corrobora la no linealidad (efecto de la fragilidad $\approx 3,5$ veces mayor en el régimen de cola severa). La identificación tiene dos fronteras que el Capítulo el trabajo empírico complementario documenta: es una regularidad del período **posterior a la crisis financiera global** (negativa y significativa en todas las ventanas móviles que empiezan en 2012, nula antes) y su significancia descansa en los pocos países con variación sustantiva de $JLoss$. H4a es, por tanto, una regularidad de **signo y forma** respaldada, con magnitud puntual marginalmente significativa. La parametrización directa de la triple interacción (β_3 en (10)) arroja un $\hat{\beta}_3$ de signo *contrario* al predicho y no distinguible de cero ($+56$, $t = 1,7$): solo el término $JLoss \times GaR$ sin HHI recupera el signo del modelo.

H4b: la amplificación por concentración — resultado negativo. La predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo (2010) —que la propia complementariedad $JLoss \times GaR$ se intensifica en sistemas bancarios más concentrados— se contrasta incorporando la triple interacción $JLoss \times D \times HHI$ (con $D \equiv -GaR$). Sobre el panel anclado en Bloomberg, esta predicción **no encuentra respaldo**: el coeficiente de amplificación es

$$\hat{\beta}_4 = -392 \quad (t = -2,34), \quad \Pr(\hat{\beta}_4 > 0) = 12\% \text{ (bootstrap de bloques por país),}$$

es decir, de signo contrario al predicho según el t agrupado ($t = -2,34$), pero **no identificado** bajo la inferencia que corresponde a este diseño: con trece *clusters* de país y un HHI casi invariante en el tiempo, el *bootstrap* de bloques por país deja el intervalo de confianza al 90 % *cruzando el cero* ($(-627, +212)$; $\Pr(\hat{\beta}_4 > 0) = 12\%$). El coeficiente no respalda ni refuta la

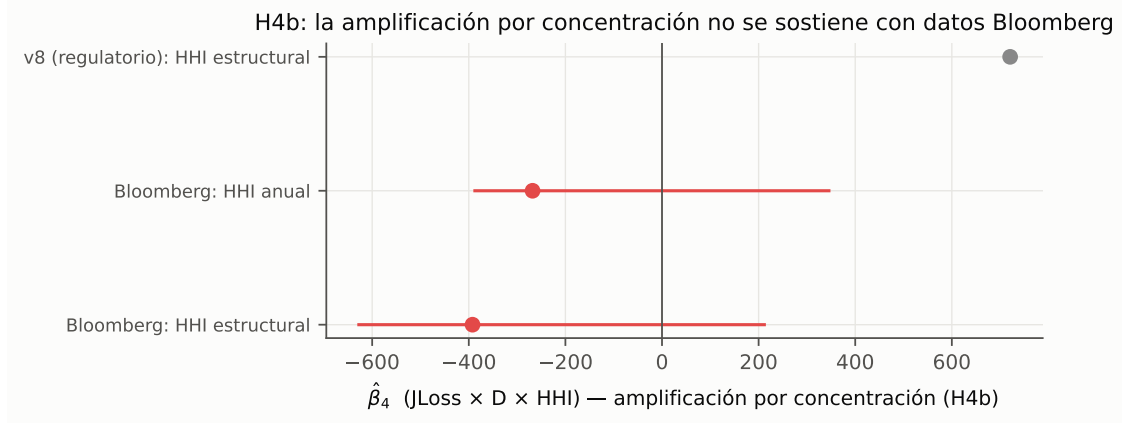


Figura 4: Coeficiente de amplificación por concentración $\hat{\beta}_4$ (parametrización de nivel $D \equiv -\text{GaR}$, donde $\beta_4 > 0$ es la predicción del modelo). Barras: IC 90 % (*bootstrap* de bloques por país). El punto gris reproduce la estimación con datos regulatorios (+721); sobre el panel homogéneo de Bloomberg el coeficiente es negativo.

predicción. El t agrupado apunta en la misma dirección con la serie anual de concentración ($\hat{\beta}_4 = -268$) y en las submuestras *leave-one-out*, pero el intervalo robusto cruza el cero en todos los casos. Para descartar que el problema sea únicamente la falta de variación temporal del proxy del GFDD, se construyó además una concentración **trimestral** a partir de los mismos balances bancarios de Bloomberg que alimentan JLoss (activos de los tres mayores bancos cotizados sobre el total cotizado, por país y trimestre; correlación de 0,62 con el GFDD anual en la muestra de estimación). El resultado no cambia de signo: $\hat{\beta}_4 = -0,114$ ($t = -2,75$, el más negativo de los tres proxies), con un intervalo de confianza al 90 % que *sigue cruzando el cero* pero por un margen mínimo $((-0,144, +0,013)$; $\Pr(\hat{\beta}_4 > 0) = 9\%$). Contrasta con la reconstrucción previa basada en datos regulatorios, en la que $\hat{\beta}_4 = +721$ ($t = 2,98$) sí confirmaba la predicción sobre una serie de fragilidad de dispersión transversal mucho mayor (Figura 4); la discrepancia se discute a continuación.

Interpretación del resultado negativo. Tres explicaciones, no excluyentes, dan cuenta de la reversión respecto de la versión regulatoria. *Primera*, y la más probable: la serie de JLoss construida homogéneamente desde Bloomberg es transversalmente mucho más comprimida (desviación estándar ≈ 4 , frente a 8,3 en la versión regulatoria, donde Brasil concentraba una fragilidad medida ≈ 16). La triple interacción $\text{JLoss} \times D \times \text{HHI}$ necesita covariación entre países de la fragilidad y de la concentración; al homogeneizar la métrica se elimina buena parte de la dispersión de JLoss sobre la que descansaba el +721 regulatorio, que —a la luz de esto— pudo haber sido un artefacto de la enorme fragilidad medida de un solo país. *Segunda*: el proxy de concentración del GFDD es casi invariante en el tiempo, de modo que β_4 se iden-

tifica esencialmente de un puñado de valores transversales de HHI –potencia que la propia validación Monte Carlo anticipaba en 60–70 % con muestras de este orden. Esta segunda explicación se puso a prueba directamente construyendo la concentración trimestral descrita arriba: con variación temporal genuina el coeficiente *no cambia de signo ni se acerca a confirmar la predicción* –si acaso, el intervalo se estrecha alrededor de un valor negativo–, lo que descarta que la falta de variación temporal del proxy sea, por sí sola, la explicación completa. *Tercera*: el canal de amplificación por granularidad y correlación (Proposiciones 4–5) podría ser genuinamente más débil de lo que sugiere la calibración del modelo, o el signo mismo de $\rho'(n)$ podría estar dominado por el canal de *herding* alternativo discutido en la Sección 7. Con las dos primeras explicaciones parcialmente descartadas por los datos, la tercera –un canal genuinamente más débil, o de signo distinto al calibrado– gana peso relativo; distinguirla con precisión requiere además un universo de países más amplio. **La predicción distintiva del modelo debe considerarse no respaldada por los datos homogéneos**, y la contribución empírica de este capítulo se reduce a H4a –la complementariedad de primer orden, cuyo signo y forma sí se sostienen, con la magnitud puntual marginalmente significativa que reporta el Capítulo el trabajo empírico complementario.

7. Robustez y revisión adversarial

7.1. Extensión à la Salop y microfundamento de $\rho(n)$

Bajo competencia espacial de Salop, el margen de equilibrio es $m^*(n) = t/n$ y la libre entrada fija $n^* = \sqrt{t/F}$, decreciente en la barrera de entrada F . Las Proposiciones 2–5 se preservan, y la mayor diferenciación con más bancos *microfundamenta* $\rho'(n) < 0$. Esto entrega una predicción nueva: mayores barreras de entrada implican más concentración y, por tanto, mayor riesgo sistémico y mayor amplificación del spread (Figura 5b). El supuesto $\rho'(n) < 0$ compite con un canal de *herding* (Acharya & Yorulmazer, 2007) que podría revertirlo; el modelo entrega la condición de dominancia y traslada el signo al dato.

7.2. Validación del método de cálculo de JLoss

La Figura 5a valida la cola de la pérdida sistémica con exposiciones heterogéneas: la convolución exacta coincide con Monte Carlo, y la aproximación de punto de silla es precisa en la cola profunda (el rango relevante para ES/*VaR*) aunque se degrada en el cuerpo cuando la cartera es muy granular. Se recomienda convolución/Monte Carlo para sistemas concentrados y punto de silla para carteras grandes.

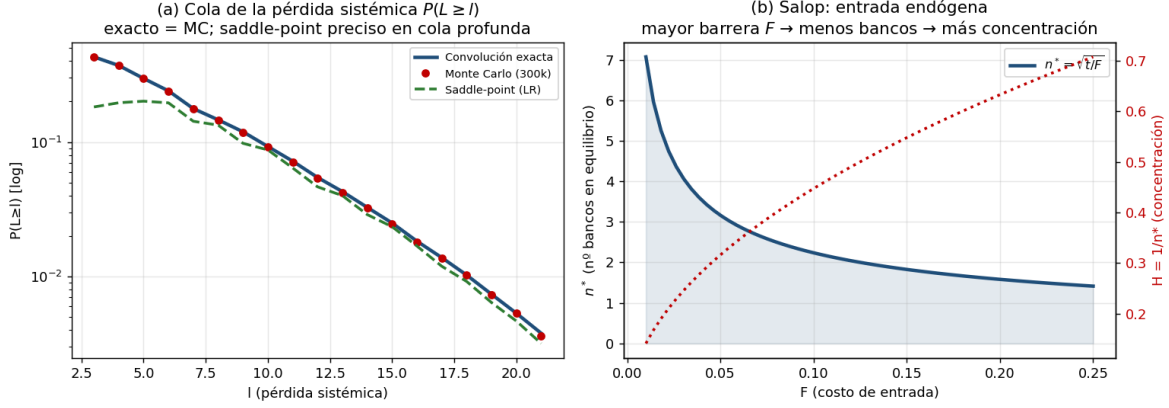


Figura 5: Robustez. (a) Validación de la cola de L : convolución exacta = Monte Carlo; punto de silla preciso en la cola profunda. (b) Salop: $n^* = \sqrt{t/F}$ decreciente en la barrera de entrada.

7.3. Coherencia con hechos estilizados

La relación en U (Prop. 2) reconcilia la evidencia contradictoria: Beck et al. (2006) hallan que sistemas concentrados sufren menos crisis, mientras que otros hallan lo contrario; el signo observado depende del tramo de competencia de cada muestra. La distinción entre riesgo individual y sistémico (Prop. 3) explica por qué estudios sobre quiebras individuales y sobre crisis sistémicas llegan a conclusiones distintas.

7.4. Límites reconocidos

Una revisión adversarial explícita identifica los límites del modelo: la U es poco profunda (rasgo conocido de Martínez-Miera & Repullo, 2010, pero el canal ρ no depende de su profundidad); el bloque soberano es de equilibrio parcial (el lazo completo requiere dinámica de dos períodos); el cross-partial es un resultado local que satura; y la identificación empírica enfrenta simultaneidad y potencia moderada. Sobre este último punto, conviene ser específico: la Sección 6 anuncia *instrumentos de competencia* (choques de entrada o desregulación) como vía para resolver la simultaneidad del *doom loop* si esta se manifestara, pero esa estrategia **no llegó a implementarse** —H4a y H4b se estiman por efectos fijos bidireccionales y *bootstrap* de bloques, no por variables instrumentales—, de modo que la simultaneidad del lazo soberano-bancario no está cerrada en este capítulo. La dificultad no es hipotética: el Capítulo el trabajo empírico complementario sí instrumenta el nivel de JLoss —el mismo objeto que la simultaneidad de este capítulo pondría en duda— y, pese a hallar un instrumento con primera etapa fuerte, un segundo instrumento igualmente fuerte no lo corrobora y la especificación sobre-identificada rechaza el test de Sargan. Esa dificultad documentada

para instrumentar JLoss en el capítulo hermano es motivo adicional de cautela sobre cuán fácil sería, en la práctica, construir el instrumento de competencia que aquí se menciona solo como posibilidad. Estas limitaciones se documentan con vías de mitigación en lugar de ocultarse.

8. Conclusión del capítulo

Este capítulo muestra que la estructura de mercado bancario es un determinante profundo, y hasta ahora subestimado, de la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. Al distinguir el riesgo individual del riesgo de cola conjunta y endogenizar la correlación de activos, el modelo genera una predicción distinguible de la literatura estándar: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual, y la concentración amplifica la transmisión de la fragilidad al spread soberano cuando el crecimiento está en la cola.

Las predicciones no quedan solo como ejercicio deductivo. Contrastadas mediante la especificación (10) sobre un único panel de catorce economías emergentes anclado en datos de Bloomberg (Sección 6.4), el resultado es asimétrico. La complementariedad $\text{JLoss} \times \text{GaR}$ (H4a) tiene el signo y la forma predichos —corroborados por un modelo de umbral que no impone la forma funcional de la interacción— con significancia marginal, como regularidad del período posterior a la crisis financiera global y sostenida por los pocos países del panel con variación sustantiva de fragilidad. Pero la predicción que distingue a este modelo de Martínez-Miera & Repullo (2010), la amplificación por la concentración bancaria (H4b), **no puede contrastarse con potencia sobre estos datos**: el intervalo de confianza robusto de la triple interacción cruza el cero (el estadístico agrupado apunta incluso al signo contrario al predicho), y ese resultado se mantiene al sustituir el proxy anual de concentración por una serie **trimestral** construida de los mismos balances Bloomberg que JLoss —lo que descarta que la falta de variación temporal del proxy sea, por sí sola, la explicación completa. Este trabajo concluye, por tanto, que el eslabón teoría–evidencia de la cadena se sostiene para el mecanismo de primer orden pero *queda abierto* para la heterogeneidad por concentración, con el peso de la evidencia inclinándose hacia un canal de amplificación genuinamente más débil que su calibración —o de signo distinto al postulado— antes que hacia un artefacto de medición del proxy de concentración. La agenda pendiente —la dinámica de dos períodos del lazo soberano-bancario, el microfundamento completo de $\rho(n)$ más allá del caso Salop, y un universo de países más amplio con concentración trimestral— es la vía directa para cerrar la pregunta.

Referencias del capítulo

Referencias

- Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies* 30(1), 2–47.
- Acharya, V., Drechsler, I., Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance* 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V., Yorulmazer, T. (2007). Too Many to Fail. *Journal of Financial Intermediation* 16(1), 1–31.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review* 109(4), 1263–1289.
- Adrian, T., Brunnermeier, M. (2016). CoVaR. *American Economic Review* 106(7), 1705–1741.
- Allen, F., Gale, D. (2004). Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit and Banking* 36(3), 453–480.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. (2006). Bank Concentration, Competition, and Crises. *Journal of Banking & Finance* 30(5), 1581–1603.
- Boyd, J., De Nicoló, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance* 60(3), 1329–1343.
- Chan, Y.S., Greenbaum, S., Thakor, A. (1992). Is Fairly Priced Deposit Insurance Possible? *Journal of Finance* 47(1), 227–245.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability* 72, 101235.
- Farhi, E., Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies* 85(3), 1781–1823.
- Ghosh, A., Kim, J., Mendoza, E., Ostry, J., Qureshi, M. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability. *Economic Journal* 123(566), F4–F30.
- Gordy, M. (2003). A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules. *Journal of Financial Intermediation* 12(3), 199–232.
- Keeley, M. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *American Economic Review* 80(5), 1183–1200.

- Martínez-Miera, D., Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies* 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance* 29(2), 449–470.
- Merton, R. (1977). An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees. *Journal of Banking & Finance* 1(1), 3–11.
- Stiglitz, J., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review* 71(3), 393–410.
- Vasicek, O. (2002). The Distribution of Loan Portfolio Value. *Risk* 15(12), 160–162.
- Vives, X. (2016). *Competition and Stability in Banking*. Princeton University Press.

A. Apéndice matemático: demostraciones detalladas paso a paso

Este anexo detalla, paso a paso, cada derivada y conclusión matemática del modelo del Capítulo 1. Se usa el *Growth-at-Risk* GaR_τ como variable primitiva —el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola— de modo que los signos derivados del modelo coinciden *directamente* con los de las regresiones del Capítulo el trabajo empírico complementario, sin ningún cambio de variable intermedio: $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$, $\beta_3 < 0$, $\beta_4 < 0$. Todas las identidades (incluidas la derivada cruzada y la tercera derivada) fueron verificadas numéricamente (diferencias finitas frente a fórmula analítica; coincidencia hasta 10^{-6}).

Convención de signo (léase primero). GaR_τ es el cuantil τ (p.ej. 5%) del crecimiento: es un *nivel de crecimiento* (típicamente negativo en la cola). Un GaR *más alto* significa una cola *menos* adversa (economía más segura); un GaR *más bajo* (más negativo) significa mayor riesgo a la baja. Las variables observadas son: JLoss (fragilidad sistémica, $\uparrow$ = peor), GaR ($\uparrow$ = mejor), HHI (concentración, $\uparrow$ = más concentrado), ($\uparrow$ = mayor riesgo soberano). Los cuatro coeficientes firmados son

$$\beta_1 = \frac{\partial}{\partial \text{JLoss}} > 0, \quad \beta_2 = \frac{\partial}{\partial \text{GaR}} < 0,$$

$$\beta_3 = \frac{\partial^2}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0, \quad \beta_4 = \frac{\partial^3}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial \text{HHI}} < 0.$$

B. Preliminares: derivadas de la normal bivariada

Sea $\Phi_2(a, b; \varrho) = \Pr(X \leq a, Y \leq b)$ la CDF normal estándar bivariada con correlación $\varrho \in (-1, 1)$; ϕ, Φ la densidad y CDF univariadas, y $\phi_2(a, b; \varrho) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\varrho^2}} \exp\left(-\frac{a^2-2\varrho ab+b^2}{2(1-\varrho^2)}\right)$ la densidad bivariada.

Lema 2 (derivadas de Φ_2).

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial a} = \phi(a) \Phi\left(\frac{b - \varrho a}{\sqrt{1 - \varrho^2}}\right), \quad (11)$$

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial \varrho} = \phi_2(a, b; \varrho) \quad (\text{Teorema de Price / Plackett}). \quad (12)$$

Demostración. Identidad (11). Con $\Phi_2 = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b \phi_2(x, y; \varrho) dy dx$, derivando respecto del límite superior a (Leibniz), $\partial \Phi_2 / \partial a = \int_{-\infty}^b \phi_2(a, y; \varrho) dy$. Como $Y \mid X = a \sim N(\varrho a, 1 - \varrho^2)$, se factoriza $\phi_2(a, y; \varrho) = \phi(a) \phi((y - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2}) / \sqrt{1 - \varrho^2}$; integrando en y hasta b resulta $\phi(a) \Phi((b - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2})$.

Identidad (12). La densidad satisface la ecuación de Plackett $\partial \phi_2 / \partial \varrho = \partial^2 \phi_2 / \partial a \partial b$; integrando sobre $(-\infty, a] \times (-\infty, b]$ y aplicando el teorema fundamental dos veces se obtiene $\phi_2(a, b; \varrho)$. $\square$

Observación 3. Como $\phi_2 > 0$ y $\Phi(\cdot) \in (0, 1)$, ambas derivadas son estrictamente positivas. (Verificado: $a = -1,6, b = -1,0, \varrho = 0,25 \Rightarrow \partial \Phi_2 / \partial \varrho = 0,037718$ por ambos métodos.)

C. El bloque bancario

Nota: esta sección y la Sección C.4 **no dependen de la convención sobre GaR**; se reproducen para completitud. Solo el bloque soberano (Sección D) se ve afectado por el cambio de variable.

C.1. Lema de *risk-shifting*

El proyectista resuelve $\max_p U(p; R_L)$, $U = (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$, con $R'(p) > 0$ y $(1 - p)R(p)$ cóncava.

Lema 3 (*risk-shifting*). En el óptimo interior $\frac{dp}{dR_L} > 0$.

Demostración. Paso 1 (CPO). $\Psi(p, R_L) \equiv \partial U / \partial p = -[R(p) - (1 + R_L)] + (1 - p)R'(p) = 0$. **Paso 2 (CSO).** $\Psi_p = (1 - p)R''(p) - 2R'(p) < 0$ (concavidad de $(1 - p)R(p)$). **Paso 3.** $\Psi_{R_L} = +1 > 0$. **Paso 4 (IFT).** $\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0$. $\square$

C.2. La tasa de equilibrio decrece en la competencia

Lema 4 (efecto pro-competitivo). *Con* $R_L^*(n) = \frac{A + nmc}{n + 1}$ ($A > mc$), $R_L^{*'}(n) = \frac{mc - A}{(n + 1)^2} < 0$, con límites $R_L^*(1) = \frac{A+mc}{2}$ y $R_L^*(\infty) = mc$.

C.3. Proposición 1: relación en U de la fragilidad individual

Con $PD(n) = \Phi(\bar{z}(n))$, $\bar{z}(n) = [\Phi^{-1}(p^*(n)) - \sqrt{1 - \rho} \Phi^{-1}(\bar{x}(n))] / \sqrt{\rho}$, $\bar{x}'(R_L) = \frac{1 + r_D - e}{(1 + R_L)^2} > 0$. Aquí e es el capital regulatorio mínimo por unidad de crédito (parámetro de política exógeno, no elegido por el banco); en el umbral $\bar{x}(R_L)$ opera como el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de la quiebra del banco (Merton, 1974).

Proposición 6 (U-shape). *Con* ρ constante existe $\hat{n}$ interior con $PD'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $PD'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.

Demostración. $PD'(n) = \phi(\bar{z})\bar{z}'(n)$; con $\Phi^{-1'}(u) = 1/\phi(\Phi^{-1}(u)) > 0$,

$$\bar{z}'(n) = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p^*)p'(R_L)}_{T_{rs} > 0} - \underbrace{\sqrt{1 - \rho} \Phi^{-1'}(\bar{x})\bar{x}'(R_L)}_{T_{mg} > 0} \right].$$

Como $R_L^{*'}(n) < 0$, $\bar{z}'(n)$ tiene el signo de $T_{mg} - T_{rs}$: en n pequeño domina T_{rs} (estabiliza, PD cae); en n grande domina T_{mg} (fragiliza, PD sube); por continuidad existe $\hat{n}$ con $\bar{z}'(\hat{n}) = 0$. $\square$

C.4. JLoss y sus monotonías

$$JLoss_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2 \left(\underbrace{\Phi^{-1}(PD(n))}_a, \underbrace{\Phi^{-1}(\alpha)}_b; \underbrace{\sqrt{\rho(n)}}_g \right), \text{ con } \rho'(n) \leq 0.$$

Lema 5 (monotonías de JLoss). $\partial JLoss_\alpha / \partial PD > 0$ y $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho > 0$.

Demostración. Por (11) y $da/dPD = 1/\phi(a)$: $\partial JLoss_\alpha / \partial PD = \frac{1}{\alpha} \Phi((b - ga)/\sqrt{1 - g^2}) > 0$. Por (12) y $dg/d\rho = 1/(2\sqrt{\rho})$: $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho = \frac{1}{\alpha} \phi_2(a, b; g)/(2\sqrt{\rho}) > 0$. $\square$

C.5. Proposición 2: el mínimo sistémico se desplaza a la derecha

Proposición 7 (desplazamiento del mínimo). *Si* $\rho'(n) < 0$ *en un entorno de* $n_{PD} = \arg \min PD$, *entonces* $n_J = \arg \min JLoss_\alpha > n_{PD}$. *Si* $\rho'(n) = 0$, $n_J = n_{PD}$ (anida MMR).

Demostración. $\frac{d\text{JLoss}_\alpha}{dn} = \frac{\partial\text{JLoss}_\alpha}{\partial\text{PD}}\text{PD}'(n) + \frac{\partial\text{JLoss}_\alpha}{\partial\rho}\rho'(n)$. En n_{PD} ($\text{PD}' = 0$): $\frac{d\text{JLoss}_\alpha}{dn}\big|_{n_{\text{PD}}} = \frac{\partial\text{JLoss}_\alpha}{\partial\rho}\rho'(n_{\text{PD}}) < 0$ (positivo por negativo). Luego JLoss_α sigue decreciendo en n_{PD} y su mínimo está a la derecha. $\square$

C.6. Proposición 3: traspaso creciente en la concentración

Con $L_{\text{sys}} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$, $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$, quiebras Bernoulli independientes dado Z .

Proposición 8 (granularidad). $\text{ES}_\alpha(L_{\text{sys}})$ es creciente en H (decreciente en n).

Demostración. $\text{Var}(L_{\text{sys}} \mid Z) = \sum_i \lambda_i^2 q(Z)(1 - q(Z)) = H q(Z)(1 - q(Z))$. A igual media condicional, mayor H engrosa la cola (orden convexo), y el ES es creciente en dicho orden; $\partial\text{ES}_\alpha/\partial H > 0$. En $n \rightarrow \infty$, $H \rightarrow 0$ y $L_{\text{sys}} \rightarrow q(Z)$, el límite de cartera grande de Vasicek (2002; ver también Gordy, 2003). $\square$

D. El bloque soberano y la derivada cruzada

La clave técnica es que el *crecimiento de cola* que entra en la dinámica de deuda es precisamente el Growth-at-Risk: $g = \text{GaR}_\tau$.

D.1. Supuestos

Supuesto 1 (estructura fiscal). $B(\text{JLoss}; H)$ con $B_J \equiv \partial B/\partial \text{JLoss} > 0$, $\partial B/\partial H > 0$, $\partial B_J/\partial H > 0$; $Y > 0$.

Supuesto 2 (shock fiscal). η con densidad $f_\eta \in C^2$, unimodal con moda 0, CDF F_η . El soberano opera en la cola derecha: $\text{DFL}^* > 0 \Rightarrow f'_\eta(\text{DFL}^*) < 0$. (Cola profunda: $\text{DFL}^* > \sigma_\eta \Rightarrow f''_\eta(\text{DFL}^*) > 0$.)

Supuesto 3 (crecimiento de cola). El crecimiento en el estado de estrés es $g = \text{GaR}_\tau$, con $1 + \text{GaR}_\tau > 0$; deuda $d > 0$, tasa $r > 0$.

D.2. Definición del spread y derivadas de primer orden

$$\text{DFL}(\text{JLoss}, \text{GaR}, H) = \bar{d} - \underbrace{\left[\frac{1+r}{1+\text{GaR}} d + \frac{B(\text{JLoss}; H)}{Y} \right]}_{d' \text{ (deuda proyectada)}}, \quad = \text{LGD} (1 - F_\eta(\text{DFL})). \quad (13)$$

Lema 6 (derivadas de DFL).

$$\frac{\partial DFL}{\partial JLoss} = -\frac{B_J}{Y} < 0, \quad \boxed{\frac{\partial DFL}{\partial GaR} = +\frac{(1+r)d}{(1+GaR)^2} > 0}, \quad \frac{\partial DFL}{\partial H} = -\frac{1}{Y} \frac{\partial B}{\partial H} < 0.$$

Demostración. La primera y la tercera son inmediatas. Para la segunda, con $g = GaR$ (Supuesto 3):

$$\frac{\partial d'}{\partial GaR} = \frac{\partial}{\partial GaR} \left[\frac{(1+r)d}{1+GaR} \right] = -\frac{(1+r)d}{(1+GaR)^2} < 0,$$

y como $DFL = \bar{d} - d'$, se sigue $\frac{\partial DFL}{\partial GaR} = -\frac{\partial d'}{\partial GaR} = +\frac{(1+r)d}{(1+GaR)^2} > 0$.

Interpretación: un GaR más alto (crecimiento de cola menos adverso) reduce la deuda proyectada y *aumenta* el espacio fiscal. $\square$

Lema 7 (efectos de primer orden: $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$).

$$\frac{\partial}{\partial JLoss} = LGD f_\eta(DFL) \frac{B_J}{Y} > 0, \quad \frac{\partial}{\partial GaR} = -LGD f_\eta(DFL) \frac{(1+r)d}{(1+GaR)^2} < 0.$$

Demostración. Con $\frac{d}{du}(1 - F_\eta(u)) = -f_\eta(u)$:

$$\frac{\partial}{\partial JLoss} = LGD(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial JLoss} = LGD(-f_\eta) \left(-\frac{B_J}{Y} \right) = LGD f_\eta \frac{B_J}{Y} > 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial GaR} = LGD(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial GaR} = LGD(-f_\eta) \left(+\frac{(1+r)d}{(1+GaR)^2} \right) < 0.$$

El signo de β_2 es *negativo*: mejor crecimiento de cola, menor spread. $\blacksquare$ $\square$

D.3. Proposición 4: la derivada cruzada es negativa ($\beta_3 < 0$)

Proposición 9 (complementariedad $JLoss \times GaR$). *Bajo los Supuestos 1-3,*

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial JLoss \partial GaR} = LGD \frac{B_J}{Y} f'_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial GaR} < 0.}$$

Demostración. Paso 1 (punto de partida). Del Lema 7, el efecto marginal de la fragilidad es

$$g(JLoss, GaR, H) \equiv \frac{\partial}{\partial JLoss} = LGD \frac{B_J}{Y} f_\eta(DFL(JLoss, GaR, H)),$$

y LGD, Y, B_J no dependen de GaR (Supuesto 1: B depende de $JLoss, H$).

Paso 2 (derivar respecto de GaR). Solo $f_\eta(DFL)$ depende de GaR, vía DFL :

$$\frac{\partial^2}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \frac{\partial g}{\partial \text{GaR}} = LGD \frac{B_J}{Y} f'_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}.$$

Paso 3 (signo de cada factor).

Factor	Signo	Razón
$LGD B_J/Y$	> 0	$LGD > 0$, $B_J > 0$ (Sup. 1), $Y > 0$
$f'_\eta(DFL)$	< 0	$DFL > 0 = \text{moda, cola derecha}$ (Sup. 2)
$\partial DFL / \partial \text{GaR}$	> 0	Lema 6

Paso 4 (conclusión).

$$\frac{\partial^2}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \underbrace{(LGD B_J/Y)}_{>0} \times \underbrace{f'_\eta(DFL)}_{<0} \times \underbrace{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}}_{>0} = (+)(-)(+) < 0. \quad \blacksquare$$

□

Observación 4 (por qué el signo negativo *es* la complementariedad). El signo negativo *no* contradice la intuición de que “más riesgo por más riesgo eleva el spread”. El efecto marginal de la fragilidad, $\partial/\partial \text{JLoss} = LGD f_\eta(DFL) B_J/Y > 0$, es *decreciente* en GaR: cuando GaR es alto (economía segura) la fragilidad importa poco; cuando GaR *cae* (crecimiento de cola más adverso), el mismo aumento de fragilidad eleva el spread mucho más. Es decir, $\beta_3 < 0$ codifica exactamente que *fragilidad y mal crecimiento se refuerzan*.

Observación 5 (verificación numérica). Punto representativo ($LGD = 0,55$, $\sigma_\eta = 0,16$, $b_0 = 0,32$, $b_1 = 1,2$, $d = 0,55$, $\bar{d} = 1,10$, $r = 0,04$, $\text{JLoss} = 0,22$, $\text{GaR} = -0,05$, $H = 1/6$): $DFL = 0,413 > 0$; $LGD B_J/Y = 0,2112$; $f'_\eta(DFL) = -1,4296$; $\partial DFL / \partial \text{GaR} = +0,6338$. Cross-partial = $-0,191360$, idéntico (hasta 10^{-6}) a las diferencias finitas de .

D.4. Amplificación por concentración: $\beta_4 < 0$

Proposición 10 (la complementariedad se intensifica con la concentración). Sea $C(H) \equiv \frac{\partial^2}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0$. Bajo los Supuestos 1–3 y la condición de cola profunda $f''_\eta(DFL) \geq 0$,

$$\beta_4 = \frac{\partial C}{\partial H} = \frac{\partial^3}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H} < 0,$$

es decir, el término de interacción (ya negativo) se vuelve más negativo al aumentar la concentración: su magnitud crece.

Demostración. Paso 1. $C = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} B_J f'_\eta(DFL)$, y $\partial DFL / \partial \text{GaR} = \frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2}$ no depende de H . Así H entra por $B_J(H)$ y por $DFL(H)$.

Paso 2 (regla del producto).

$$\frac{\partial C}{\partial H} = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} \left[\underbrace{\frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(DFL)}_{\text{(I) canal directo}} + \underbrace{B_J f''_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial H}}_{\text{(II) punto de operación}} \right].$$

Paso 3 (signos del corchete). (I): $\partial B_J / \partial H > 0$ y $f'_\eta(DFL) < 0 \Rightarrow \text{(I)} < 0$. (II): $B_J > 0$, $f''_\eta(DFL) \geq 0$ (cola profunda), $\partial DFL / \partial H < 0 \Rightarrow \text{(II)} = (+)(+)(-) \leq 0$. Luego el corchete es ≤ 0 (estrictamente < 0 por (I)).

Paso 4 (signo global). El prefactor es $LGD \cdot \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \cdot \frac{1}{Y} = (+)(+)(+) > 0$. Por tanto

$$\frac{\partial C}{\partial H} = \underbrace{(> 0)}_{\text{prefactor}} \times \underbrace{(< 0)}_{\text{corchete}} < 0. \quad \blacksquare$$

□

Observación 6 (descomposición robusta). El *canal directo* (I) es inequívoco: manteniendo DFL fijo, $\frac{\partial C}{\partial H} \big|_{DFL} = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} \frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(DFL) = (+)(+)(+)(+)(-) < 0$. La concentración eleva el costo marginal del rescate B_J , intensificando (haciendo más negativa) la interacción. El canal (II) lo refuerza en la cola profunda. (*Verificado: $DFL / \sigma_\eta = 2,58 > 1 \Rightarrow f''_\eta > 0$; $\partial^3 / \partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H = -0,413 < 0$.*)

Observación 7 (saturación). Resultado *local*: si $\text{PD}_{\text{sov}} \rightarrow 1$ ($DFL \rightarrow -\infty$, $f_\eta \rightarrow 0$), el cross-partial se desvanece. La no monotonía en el extremo es económicamente sensata.

E. Mapeo a la ecuación empírica

La ecuación estimada es

$$i_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss} + \beta_2 \text{GaR} + \beta_3 (\text{JLoss} \times \text{GaR}) \\ + \beta_4 (\text{JLoss} \times \text{GaR} \times \text{HHI}) + \boldsymbol{\theta}' \text{Int}^- + \boldsymbol{\gamma}' X + \varepsilon_{i,t},$$

donde $\text{Int}^- = \{\text{JLoss} \times \text{HHI}, \text{GaR} \times \text{HHI}\}$. La correspondencia teórica, sin cambios de variable, es

$$\beta_1 = \frac{\partial}{\partial \text{JLoss}} > 0, \quad \beta_2 = \frac{\partial}{\partial \text{GaR}} < 0,$$

$$\beta_3 = \frac{\partial^2}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0 \text{ (Prop. 9)}, \quad \beta_4 = \frac{\partial^3}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial \text{HHI}} < 0 \text{ (Prop. 10)}.$$

Coef.	Término	Signo predicho	Fuente
β_1	JLoss	+	Lema 7
β_2	GaR	−	Lema 7
β_3	JLoss $\times$ GaR	−	Prop. 9
β_4	JLoss $\times$ GaR $\times$ HHI	−	Prop. 10

Observación 8 (coherencia con las regresiones). Estos cuatro signos coinciden directamente con los estimados en el Capítulo 1 (Sección 6.4) y en el Capítulo el trabajo empírico complementario. El objeto firmado central es la **derivada cruzada** (y su amplificación); el vector $\boldsymbol{\theta}$ (interacciones dobles) es de control.